Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · PERPENDICULAR POR UN PUNTO

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por $(-1, 4)$ y es perpendicular a la recta que une $(0, 0)$ con $(2, 1)$?

A) $y = -2x + 2$

B) $y = \frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$

C) $y = -2x + 6$

D) $y = 2x + 6$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Pendiente dada**
   $\frac{1}{2} \Rightarrow$ perpendicular -2.
2. **Punto**
   $y - 4 = -2(x + 1)$.
3. **Ecuación**
   $y = -2x + 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la paralela.

C) Usa $(x - 1)$ en vez de $(x + 1)$.

D) No cambia el signo de la pendiente.

Idea clave. Cuidado con x − (−1) = x + 1.